

1. 袋中有编号为 1,2,3,4,5 的 5 只小球, 从袋中随机取出 3 只球, 以 X 表示取出的 3 只球的最大号码, Y 表示取出的 3 只球的最小号码. 试求 X, Y 的联合分布律并计算概率 $P\{X - Y > 2\}$.

解 X, Y 的联合分布律为

$Y \backslash X$	3	4	5
1	1/10	2/10	3/10
2	0	1/10	2/10
3	0	0	1/10

$$P\{X - Y > 2\} = P\{X = 4, Y = 1\} + P\{X = 5, Y = 1\} + P\{X = 5, Y = 2\} = \frac{2}{10} + \frac{3}{10} + \frac{2}{10} = \frac{7}{10}.$$

2. 掷三次均匀的硬币, 以 X 表示出现正面的次数, Y 表示出现正面次数与出现反面次数之差的绝对值, 求 (X, Y) 的分布律与边缘分布律.

解 (X, Y) 的分布律与边缘分布律如下表所示

$X \backslash Y$	0	1	2	3	$P\{X = i\}$
0	0	0	0	0.125	0.125
1	0	0.375	0	0	0.375
2	0	0.375	0	0	0.375
3	0	0	0	0.125	0.125
$P\{Y = j\}$	0	0.75	0	0.25	1

4. 设 $Z \sim \text{Exp}(1)$, 令

$$X = \begin{cases} 0, & Z \leq 1, \\ 1, & Z > 1. \end{cases} \quad Y = \begin{cases} 0, & Z \leq 2, \\ 1, & Z > 2. \end{cases}$$

试求 (X, Y) 的分布律.

解 (X, Y) 的分布律为

$X \backslash Y$	0	1
0	$1 - e^{-1}$	$e^{-1} - e^{-2}$
1	0	e^{-2}

5. 在袋中装有 n 个球, 其中有 n_1 个红球, n_2 个白球, 且 $n_1 + n_2 \leq n$, 现从中任取 r 个球 ($r \leq \min\{n_1, n_2\}$), 设取出的红球数为 X , 取出的白球数为 Y , 求 (X, Y) 的分布律与边缘分布律.

解 (X, Y) 的分布律为

$$P\{X = k, Y = l\} = \frac{C_{n_1}^k C_{n_2}^l C_{n-n_1-n_2}^{r-k-l}}{C_n^r} \quad (k = 0, 1, \dots, r, l = 0, 1, \dots, r, k + l \leq r).$$

边缘分布律为

$$P\{X = k\} = \frac{C_{n_1}^k C_{n-n_1}^{r-k}}{C_n^r} \quad (k = 0, 1, \dots, r).$$

$$P\{Y = l\} = \frac{C_{n_2}^l C_{n-n_2}^{r-l}}{C_n^r} \quad (l = 0, 1, \dots, r).$$

6. 设离散型随机变量 X, Y 的联合分布律为:

$$P\{X = n, Y = m\} = \frac{\lambda^n p^m (1-p)^{n-m}}{m! (n-m)!} e^{-\lambda}$$

$m = 0, 1, \dots, n; \quad n = 0, 1, \dots (\lambda > 0, 0 < p < 1)$, 求边缘分布律.

解 (X, Y) 关于 X 的边缘分布律为

$$P\{X = n\} = \sum_{m=0}^n P\{X = n, Y = m\} = \sum_{m=0}^n \frac{\lambda^n p^m (1-p)^{n-m}}{m! (n-m)!} e^{-\lambda}$$

$$= \frac{\lambda^n e^{-\lambda}}{n!} \sum_{m=0}^n \frac{n!}{m!(n-m)!} p^m (1-p)^{n-m} = \frac{\lambda^n e^{-\lambda}}{n!} \quad (n = 0, 1, 2, \dots).$$

即 X 服从参数为 λ 的 Poisson 分布. 又 (X, Y) 关于 Y 的边缘分布律为

$$\begin{aligned} P\{Y = m\} &= \sum_{n=m}^{\infty} P\{X = n, Y = m\} = \sum_{n=m}^{\infty} \frac{\lambda^n p^m (1-p)^{n-m}}{m!(n-m)!} e^{-\lambda} \\ &= \frac{\lambda^m p^m}{m!} e^{-\lambda} \sum_{n=m}^{\infty} \frac{\lambda^{n-m} (1-p)^{n-m}}{(n-m)!} = \frac{\lambda^m p^m}{m!} e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k (1-p)^k}{k!} \\ &= \frac{\lambda^m p^m}{m!} e^{-\lambda} e^{-\lambda(1-p)} = \frac{(\lambda p)^m}{m!} e^{-\lambda p} \quad (m = 0, 1, 2, \dots). \end{aligned}$$

即 Y 服从参数为 λp 的 Poisson 分布.

7. 将某一医药公司 9 月份, 8 月份的订货数分别记为 X, Y . 据以往的资料知它们的联合分布律如下表所示

$\begin{matrix} X \\ Y \end{matrix}$	51	52	53	54	55
51	0.06	0.05	0.05	0.01	0.01
52	0.07	0.05	0.01	0.01	0.01
53	0.05	0.10	0.10	0.05	0.05
54	0.05	0.02	0.01	0.01	0.03
55	0.05	0.06	0.05	0.01	0.03

(1) 求边缘分布律;

(2) 求 8 月份的订货数为 51 时, 9 月份订货数的条件分布律.

解(1) (X, Y) 关于 X 的边缘分布律为

X	51	52	53	54	55
$P\{X = i\}$	0.28	0.28	0.22	0.09	0.13

(X, Y) 关于 Y 的边缘分布律为

Y	51	52	53	54	55
$P\{Y = j\}$	0.18	0.15	0.35	0.12	0.20

(2) 求 8 月份的订货数为 51 时, 9 月份订货数的条件分布律为:

X	51	52	53	54	55
$P\{X = i Y = 51\}$	0.06/0.18	0.05/0.18	0.05/0.18	0.01/0.18	0.01/0.18

8. 以 X 记某医药一天出生的婴儿个数, Y 为男婴个数, 设 X, Y 的联合分布律为:

$$P\{X = n, Y = m\} = \frac{e^{-14} (7.14)^m (6.86)^{n-m}}{m!(n-m)!} \quad (m = 0, 1, \dots, n, n = 0, 1, 2, \dots).$$

(1) 求边缘分布律.

(2) 求条件分布律.

解(1) 因为 (X, Y) 的联合分布律为:

$$P\{X = n, Y = m\} = \frac{e^{-14} (7.14)^m (6.86)^{n-m}}{m!(n-m)!} = \frac{14^n \left(\frac{7.14}{14}\right)^m \left(\frac{6.86}{14}\right)^{n-m}}{m!(n-m)!} e^{-14}$$

所以由第 3 题的结果知, X 服从参数为 $\lambda = 14$ 的 Poisson 分布, Y 服从参数为 $\lambda p = 7.14$ 的 Poisson 分布.

(2) 当 $Y = m (m = 0, 1, 2, \dots)$ 时, X 的条件分布律为:

$$P\{X=n|Y=m\} = \frac{P\{X=n, Y=m\}}{P\{Y=m\}} = \frac{\frac{e^{-14}(7.14)^m(6.86)^{n-m}}{m!(n-m)!}}{\frac{e^{-7.14}(7.14)^m}{m!}} \\ = \frac{e^{-6.86}(6.86)^{n-m}}{(n-m)!} \quad (n=m, m+1, \dots).$$

当 $X=n$ ($n=0,1,2,\dots$) 时, Y 的条件分布律为:

$$P\{Y=m|X=n\} = \frac{P\{X=n, Y=m\}}{P\{X=n\}} = \frac{\frac{e^{-14}(7.14)^m(6.86)^{n-m}}{m!(n-m)!}}{\frac{e^{-14}(14)^n}{n!}} \\ = \frac{n!}{n!(n-m)!} \left(\frac{7.14}{14}\right)^m \left(\frac{6.86}{14}\right)^{n-m} \quad (m=0,1,\dots,n).$$

9. 一批同类产品, 一等品占 15%, 二等品占 60%, 三等品占 20%, 其余都是次品. 今从中任取 10 件, 以 X, Y, Z 分别表示其中一、二、三等品的件数. 试求 (1) X, Y, Z 的联合分布律; (2) $P\{X=2, Y=6, Z=2\}$; (3) X 的分布律.

解 (1) 任取 10 件, 一、二、三等品的件数分别为 X, Y, Z , 这是一个多组组合问题, 由第一章例 16 可知, X, Y, Z 的联合分布律为

$$P\{X=m_1, Y=m_2, Z=m_3\} = \binom{10}{m_1, m_2, m_3} \cdot (0.15)^{m_1} \cdot (0.60)^{m_2} \cdot (0.20)^{m_3} \cdot (0.05)^{10-m_1-m_2-m_3} \\ = \frac{10!}{m_1! m_2! m_3! (10-m_1-m_2-m_3)!} (0.15)^{m_1} (0.6)^{m_2} (0.2)^{m_3} (0.05)^{10-m_1-m_2-m_3}$$

其中 m_1, m_2, m_3 为非负整数, 且 $m_1 + m_2 + m_3 \leq 10$.

$$(2) P\{X=2, Y=6, Z=2\} = \frac{10!}{2!6!2!} (0.15)^2 (0.6)^6 (0.2)^2 = 0.0529.$$

(3) X 的分布律为

$$P\{X=k\} = C_{10}^k (0.15)^k (0.85)^{10-k} \quad (k=0,1,\dots,10).$$

10. 设随机向量 (X, Y) 的密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{2} \sin(x+y), & 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq y \leq \frac{\pi}{2}, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

求 (X, Y) 的分布函数.

解 由分布函数的定义知:

$$F(x, y) = \int_{-\infty}^y \int_{-\infty}^x f(u, v) du dv.$$

所以, 当 $x \leq 0$ 或 $y \leq 0$ 时, 有 $F(x, y) = 0$;

当 $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq y \leq \frac{\pi}{2}$ 时, 有

$$F(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(u, v) du dv = \int_0^x \int_0^y \frac{1}{2} \sin(u+v) du dv \\ = \frac{1}{2} \int_0^x [\cos(u) - \cos(u+y)] du = \frac{1}{2} [\sin x - \sin(x+y) + \sin y]$$

当 $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ 且 $y > \frac{\pi}{2}$ 时, 有

$$F(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(u, v) du dv = \int_0^x \int_0^{\pi/2} \frac{1}{2} \sin(u+v) du dv \\ = \frac{1}{2} \int_0^x [\cos(u) + \sin(u)] du = \frac{1}{2} [\sin x - \cos(x) + 1].$$

由对称性知, 当 $x > \frac{\pi}{2}$ 且 $0 \leq y \leq \frac{\pi}{2}$ 时, 有

$$F(x, y) = \frac{1}{2} [\sin y - \cos(y) + 1].$$

当 $x > \frac{\pi}{2}$ 且 $y > \frac{\pi}{2}$ 时, 有

$$F(x, y) = 1.$$

所以 (X, Y) 的分布函数是

$$F(x, y) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \text{ or } y \leq 0, \\ \frac{1}{2} [\sin x - \sin(x+y) + \sin y], & 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq y \leq \frac{\pi}{2}, \\ \frac{1}{2} [\sin x - \cos(x) + 1], & 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}, y > \frac{\pi}{2}, \\ \frac{1}{2} [\sin y - \cos(y) + 1], & x > \frac{\pi}{2}, 0 \leq y \leq \frac{\pi}{2}, \\ 1, & x > \frac{\pi}{2}, y > \frac{\pi}{2}. \end{cases}$$

11. 设随机向量 (X, Y, Z) 的分布函数为

$$F(x, y, z) = \begin{cases} (1 - e^{-ax})(1 - e^{-by})(1 - e^{-cz}), & x, y, z \geq 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

求其密度函数.

解 随机向量 (X, Y, Z) 的密度函数为

$$f(x, y, z) = \frac{\partial^3 F(x, y, z)}{\partial x \partial y \partial z} = \begin{cases} abc \cdot e^{-ax} e^{-by} e^{-cz}, & x, y, z \geq 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

12. 设随机向量 (X, Y) 的密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

求 X, Y 中至少有一个小于 $\frac{1}{2}$ 的概率.

解 设 A 为事件 “ X, Y 中至少有一个小于 $\frac{1}{2}$ ”. 则有

$$P(\bar{A}) = P\left\{X \geq \frac{1}{2}, Y \geq \frac{1}{2}\right\} = \iint_{\substack{x \geq \frac{1}{2}, y \geq \frac{1}{2} \\ 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 2}} \frac{1}{2} dx dy = \frac{3}{8}.$$

所以 X, Y 中至少有一个小于 $\frac{1}{2}$ 的概率为 $1 - P(\bar{A}) = \frac{5}{8}$.